

Montaje y Mantenimiento de Equipos

David Tío Vallejo

Índice



Introducción



Análisis necesidades de hardware.



Configuración de un equipo informático.



Explicación del montaje del equipo.



Mantenimiento básico del equipo.



Inventario básico de equipos.



1. Introducción

Montaje y Mantenimiento (Proyecto Inter
modular)



1. Inducción

- En este proyecto me enfocare en lo que viene siendo la administración de los equipos en los que vaya a necesitar mi empresa como: periféricos, ordenadores, etc.
- Por eso he hecho una selección de estos dependiendo si se necesita por una cuestión de rendimiento como hace la gente de producción, o solamente se necesita para diferentes tareas de ofimática.



2. Análisis de necesidades de hardware

Montaje y mantenimiento de Equipos
(Proyecto inter modular)



2. Análisis de necesidades de hardware

- En la empresa contamos con 20 – 25 equipos y la mayoría se destina para tareas de ofimática y demás tareas básicas es decir no necesitan mucha potencia para realizar sus tareas con normalidad.
- En cambio, hay puestos más exigentes como producción, TI, mantenimiento, y demás.

2. Análisis de necesidades de hardware

- Empezando por cuantos puestos hay son 17 y son RRHH, administración, recepción.
- Luego estan los puestos de alto rendimiento en los cuales hay de 4 a 6 equipos lops cuales estan destinados a: producción y ciberseguridad. Donde se requiere una capacidad para una virtualización masiva y mantenimiento de servidores.
- Impresión en este caso contamos con 2 impresoras por planta en caso de necesidad de ampliación se adquiere otra.
- Dos servidores: en el cual el principal sirve para la gestion de datos y servicios internos y da de ese servidor el segundo servidor esta de respaldo.
- Virtualización: Se requieren entre 30 y 40 monitores para permitir configuraciones de doble pantalla en puestos criticos y mantener stock de repuesto.



3. Configuración del equipo informático.

Montaje y mantenimiento de Equipos
(Proyecto Inter modular)

3. Configuración del equipo informático (RRHH, Marketing, Recepción, Administración)



Esta configuración es para: (RRHH, Marketing, Recepción, Administración).

Memoria RAM:

16GB DDR4 3200MHz; se eligen 16GB porque 8GB ya se consideran el límite de la obsolescencia para sistemas modernos.



Placa Base: ASUS Prime B760M-A D4-CSM.



Alimentación: Fuente de 500W.



CPU: Intel Core i5-12400 (6 núcleos, 2.5 GHz), suficiente para multitarea de oficina.



Almacenamiento: SSD SATA 512GB, que ofrece un arranque en segundos frente a los minutos de un HDD.



Gráficos: Integrados en la CPU para minimizar costes.



3. Configuración del equipo informático, para producción.



CPU: Intel Core i9 (13ª Gen), elegido por su alta frecuencia (hasta 5.50 GHz) y número de hilos.

Memoria RAM: 32GB (2 módulos de 16GB) DDR5 6000MHz con capacidad de overclock.



Almacenamiento: SSD NVMe 2TB Samsung por su conexión directa a la placa base y alta velocidad.

GPU: Gigabyte AERO OC GeForce RTX 5060 8GB GDDR7.



Chasis: Corsair 3000D AIRFLOW para garantizar una ventilación óptima.

Fuente: 850W Full Modular para asegurar energía estable a la GPU y CPU de alto consumo.



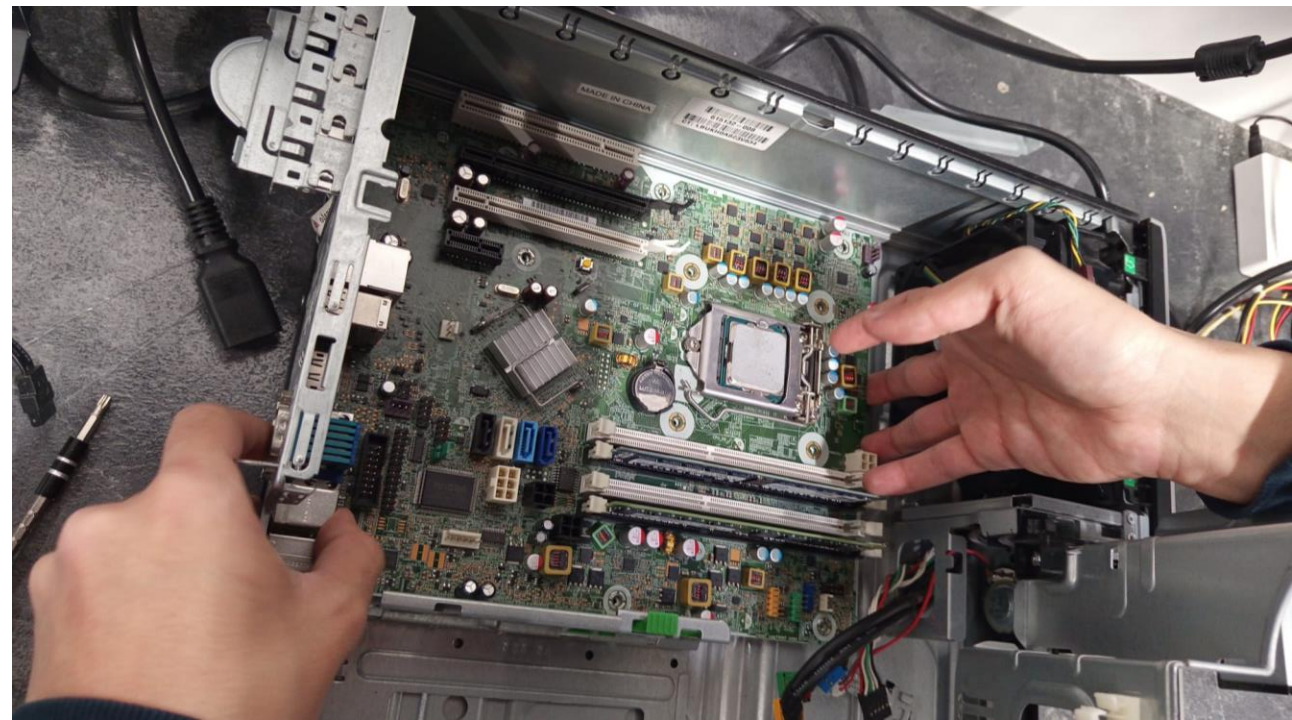
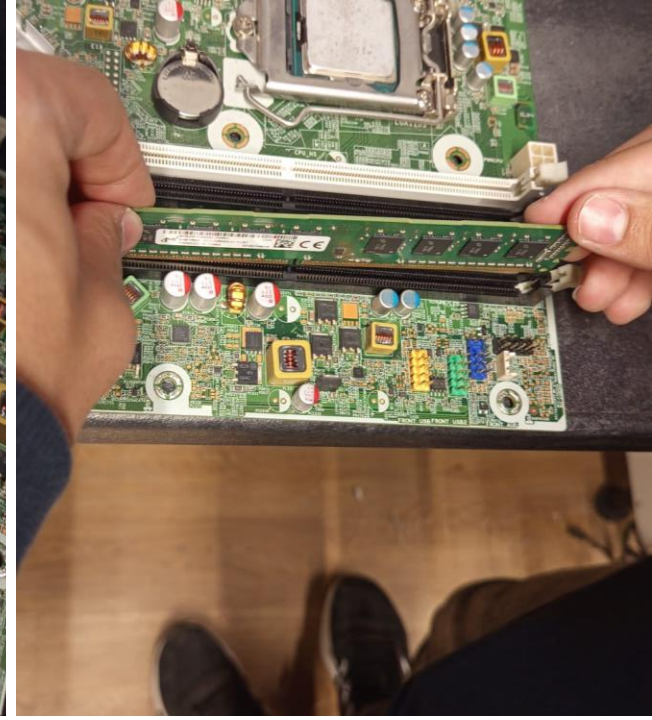
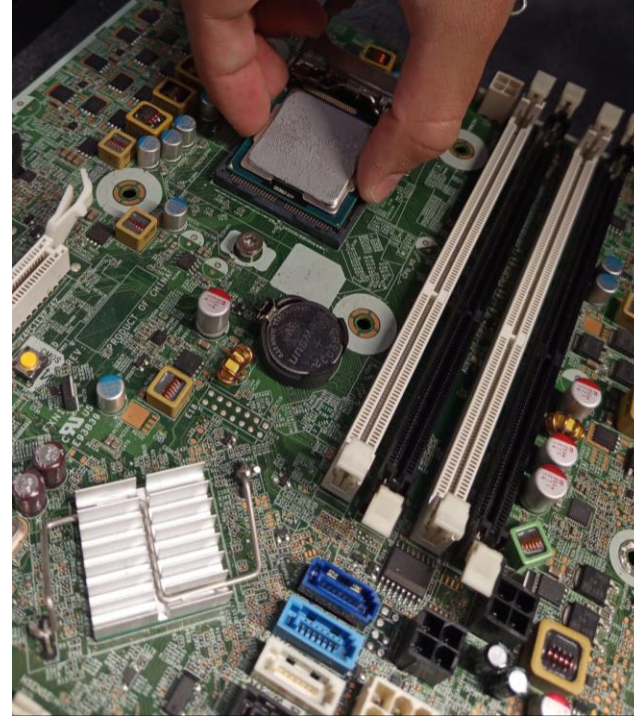
4. Explicación del montaje del equipo

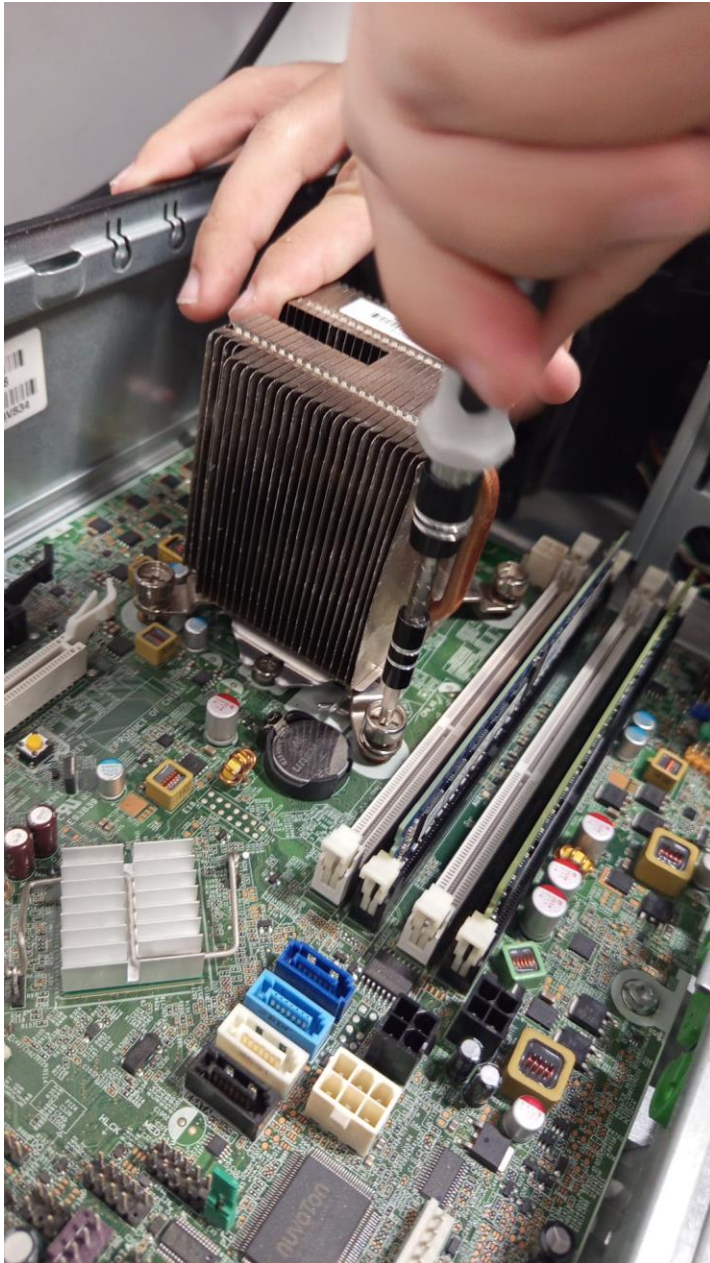
Montaje y mantenimiento de
Equipos (Proyecto Inter
Modular)



4. Explicación del montaje del equipo

- Colocamos la caja sobre una superficie no conductora. Usamos una pulsera antiestática o toca metal de la caja periódicamente.
- Instalamos el procesador en la placa base (levanta la palanca, coloca con triángulo alineado, baja la palanca).
- Instalamos también los módulos de memoria RAM en los shokets correspondientes, en este caso para el uso de dual channel usaremos los shokets A2 y B2 que en el caso de esta placa base son los puertos negros
- Antes de instalar el disipador tenemos que instalar la placa base en los standoffs en el chasis del ordenador. Para que podamos continuar con el montaje



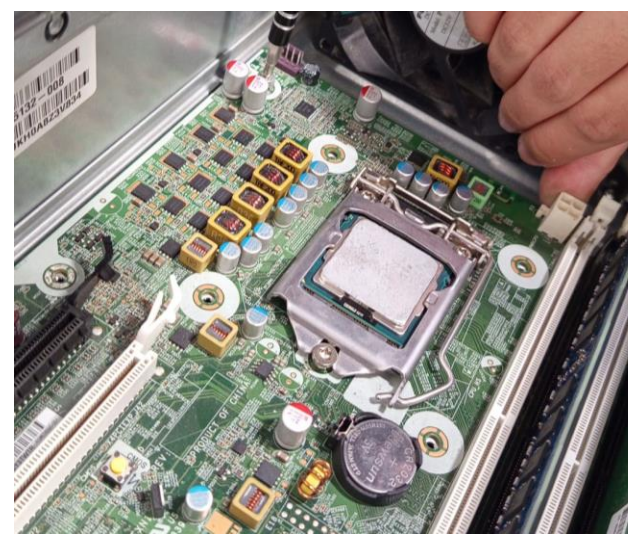


4. Explicación del montaje del equipo

- Atornillamos bien la placa base para que no haya ningún movimiento indebido y para que no produzca daños a los componentes.
- Ahora que ya está instalada la placa base en el chasis y bien atornillada vamos a instalar el disipador de la CPU que también va atornillado en el chasis.
- Después de instalar el disipador en la placa base y atornillado en el chasis, tenemos que conectar los conectores de los componentes correspondientes para que puedan funcionar como: los disipadores los discos duros, la fuente de alimentacion, etc.

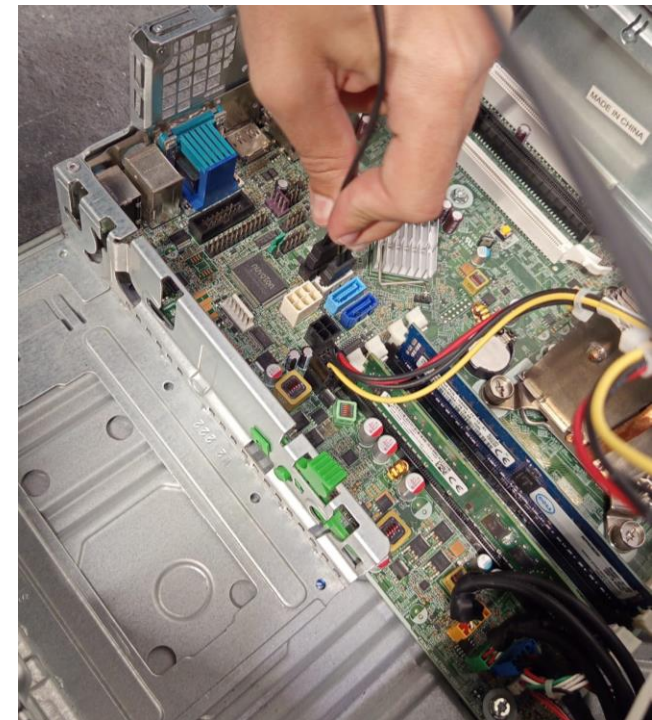
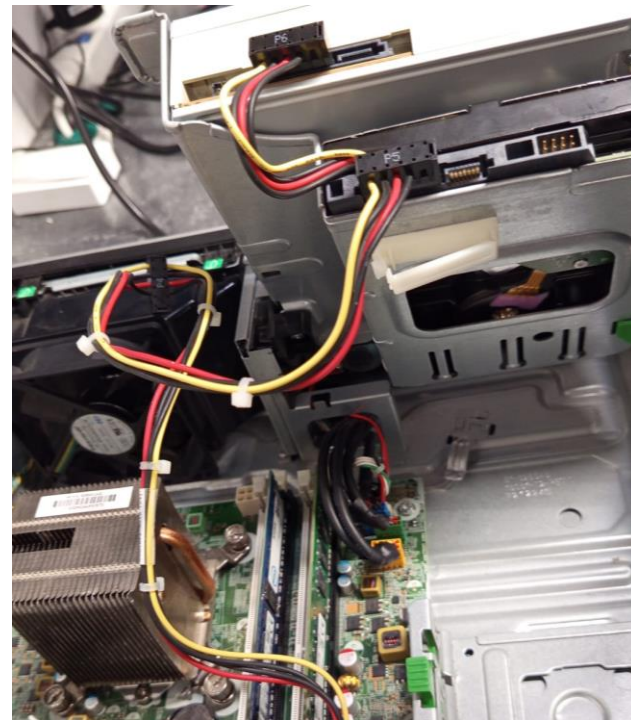
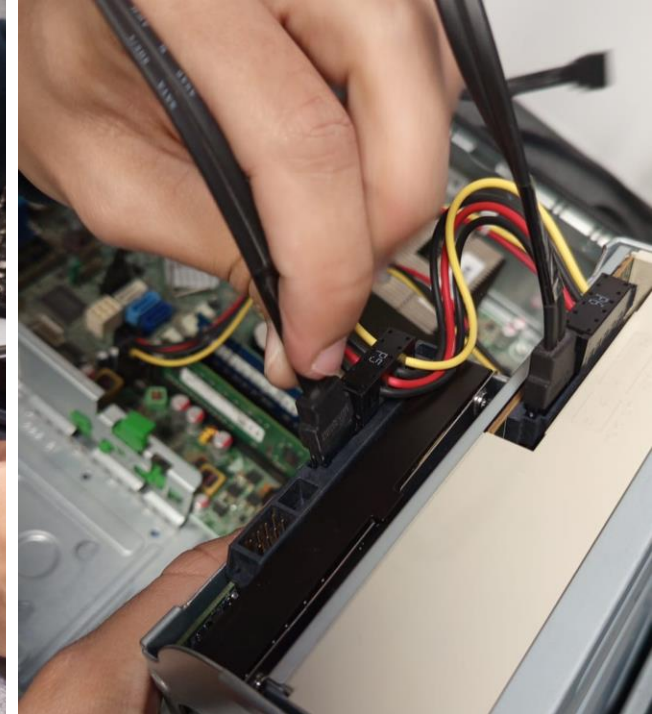
4. Explicación del montaje del equipo

- Ahora vamos a conectar los conectores a la placa base para que todo funcione correctamente como: los discos, los disipadores, la parte frontal del ordenador donde se enciende y se apaga, etc.
- En esta parte se puede ver principalmente los conectores de la placa base para la parte frontal del ordenador.



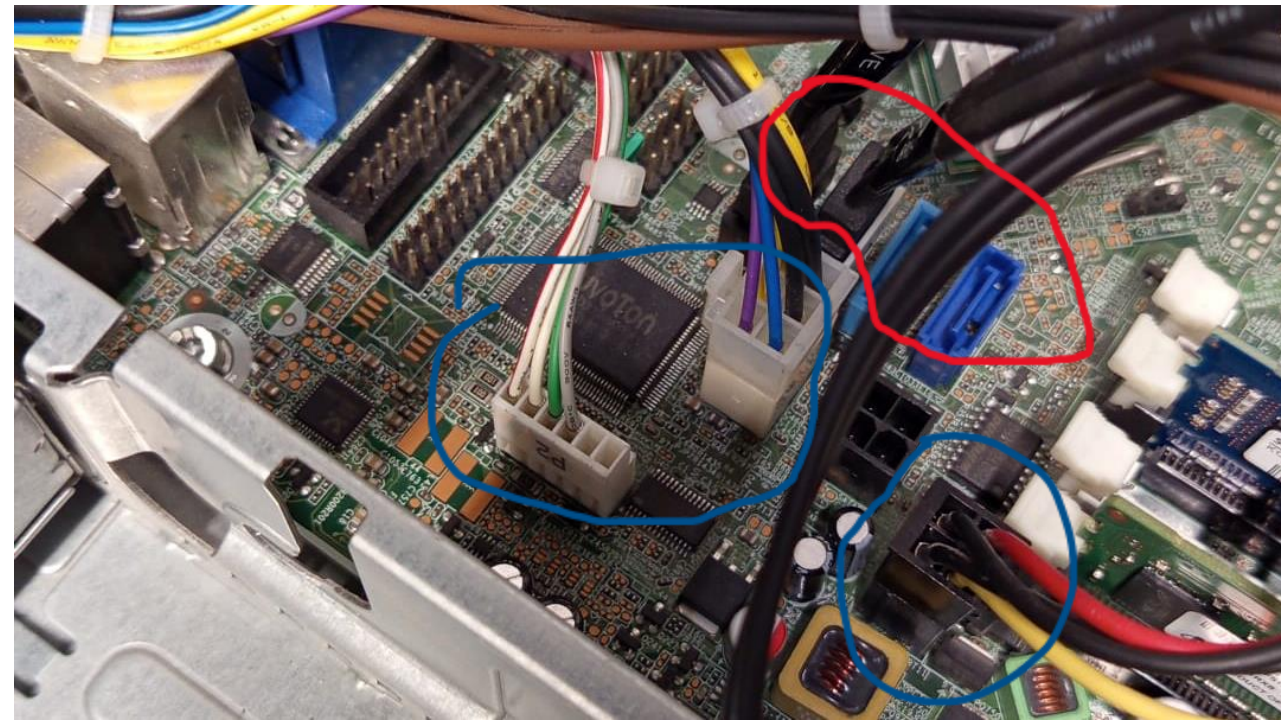
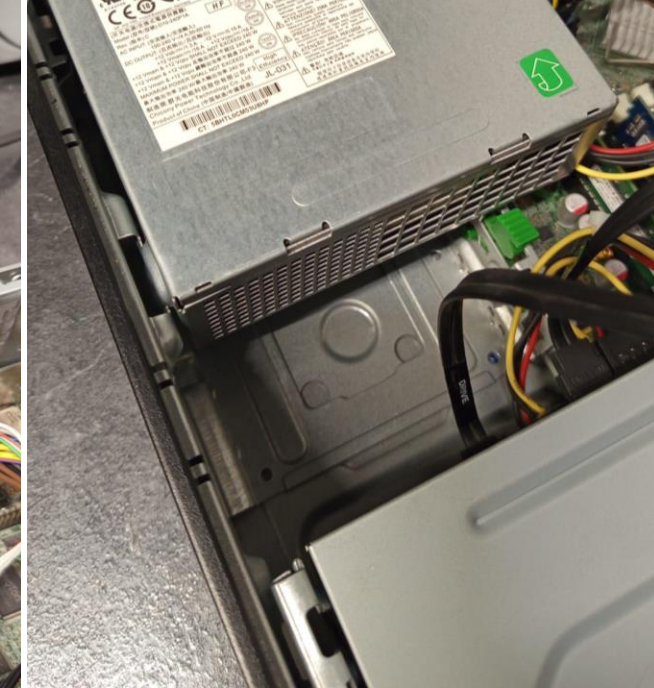
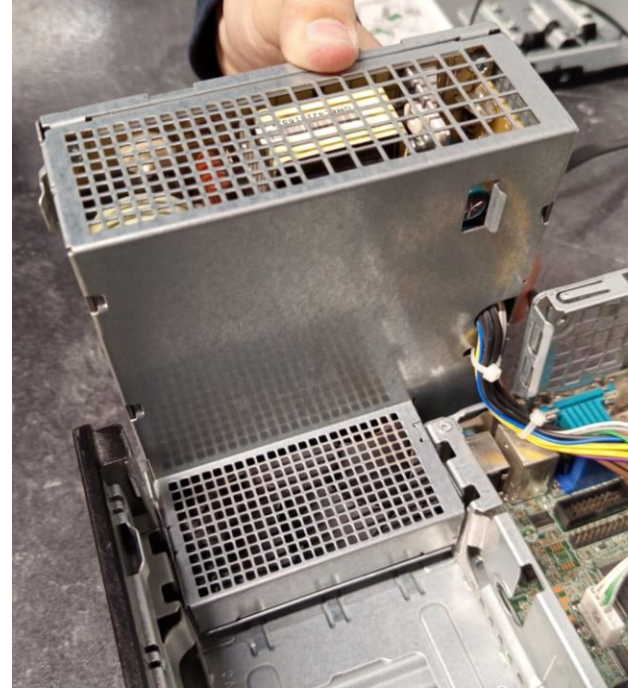
4. Explicación del montaje del equipo

- En esta parte vamos a ver cómo se conectan los conectores sata y los conectores de alimentación a la placa base. Pero antes de ello tenemos que poner tanto el lector de discos como el disco duro en la bahía correspondiente para que este bien sujeto y no tenga movimiento alguno, y después se conectan tanto el cable de alimentación como el SATA.



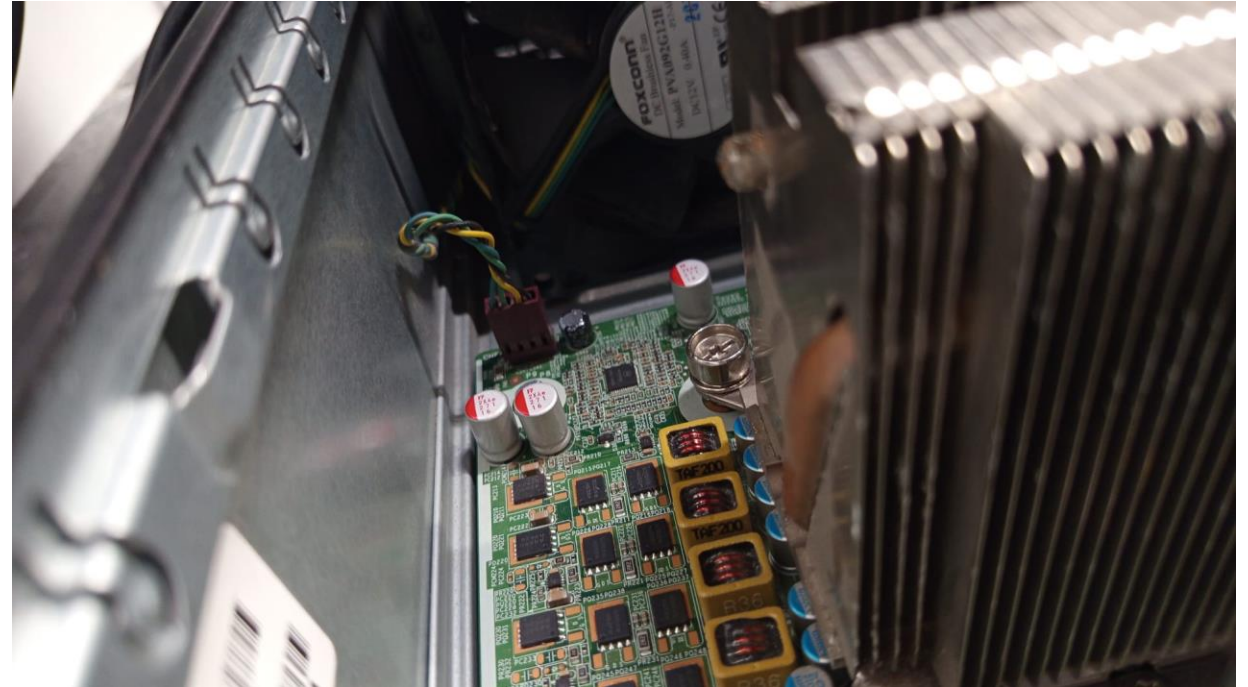
4. Explicación del montaje del equipo

- Ahora que tenemos tanto los discos como el lector de discos metidos en la bahía y conectados tanto por el cable de alimentación como por el SATA ahora vamos con la parte en la cual implica la instalación de la fuente de alimentación. Los conectores sata son los que están rodeados en rojo y los de la fuente de alimentación en azul.
- Primero antes de insertar completamente la fuente de alimentación la colocamos en el chasis para que quede alineada, esta fuente de alimentación junto con el chasis tiene que hacer un giro de 90° para que se quede alineada e insertada correctamente



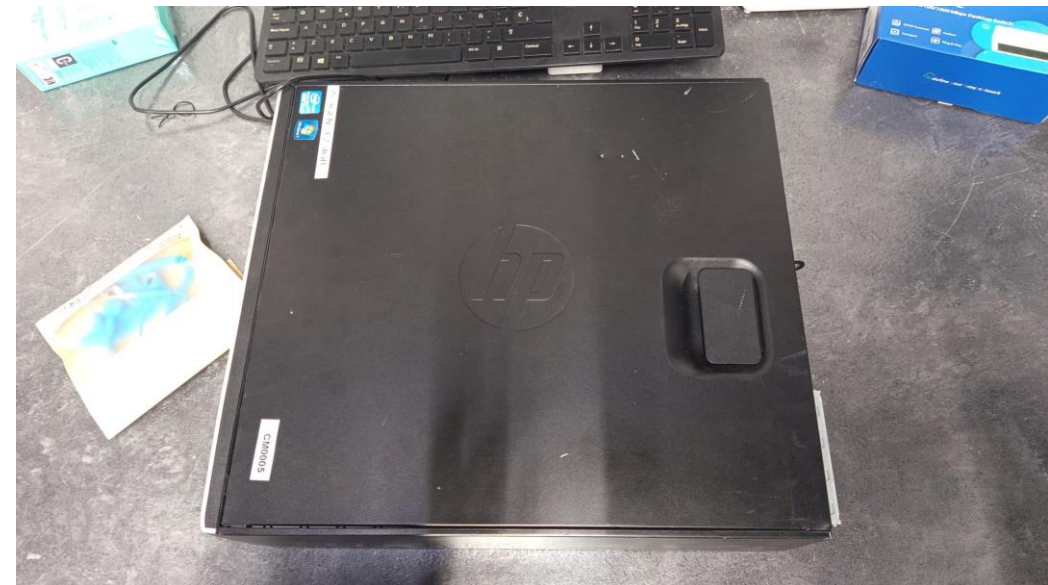
4. Explicación del montaje del equipo

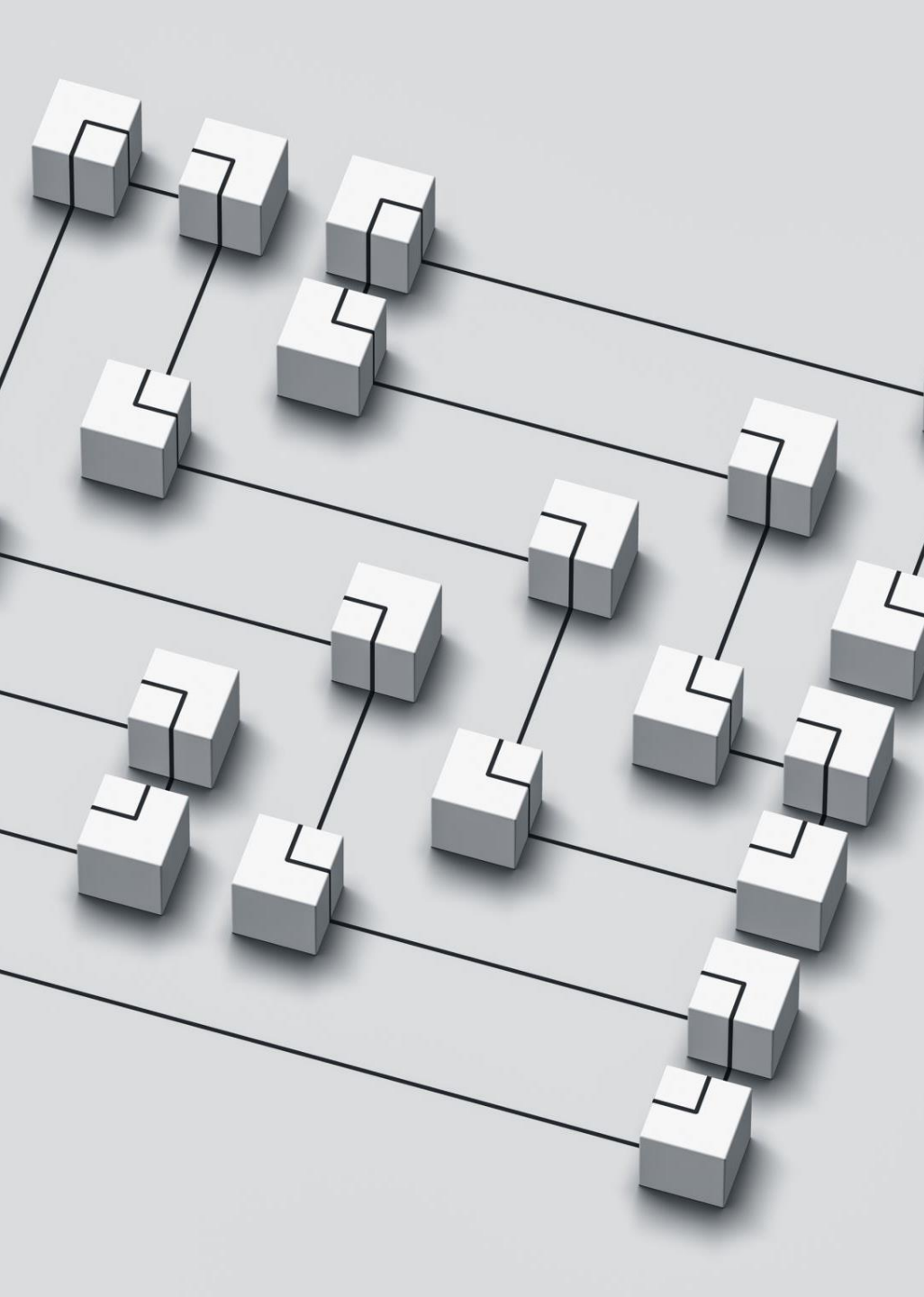
- Después de terminar de conectar la fuente de alimentación no a la luz sino los conectores de la fuente de alimentación a la placa base conectamos los ventiladores a los puertos de la placa base para que puedan funcionar correctamente.



4. Explicación del montaje del equipo

- Después de terminar con el último paso para la instalación de los componentes del equipo pasamos a la siguiente parte que es el mantenimiento preventivo antes de continuar este paso tanto el 4º como el 5º valen para los dos modelos de ordenadores mostrados en el apartado 3º.
- Esta es una imagen de cómo debería de quedar montado, tanto sin taparlo completamente como puesto con la tapa.





4. Explicación del montaje del Equipo

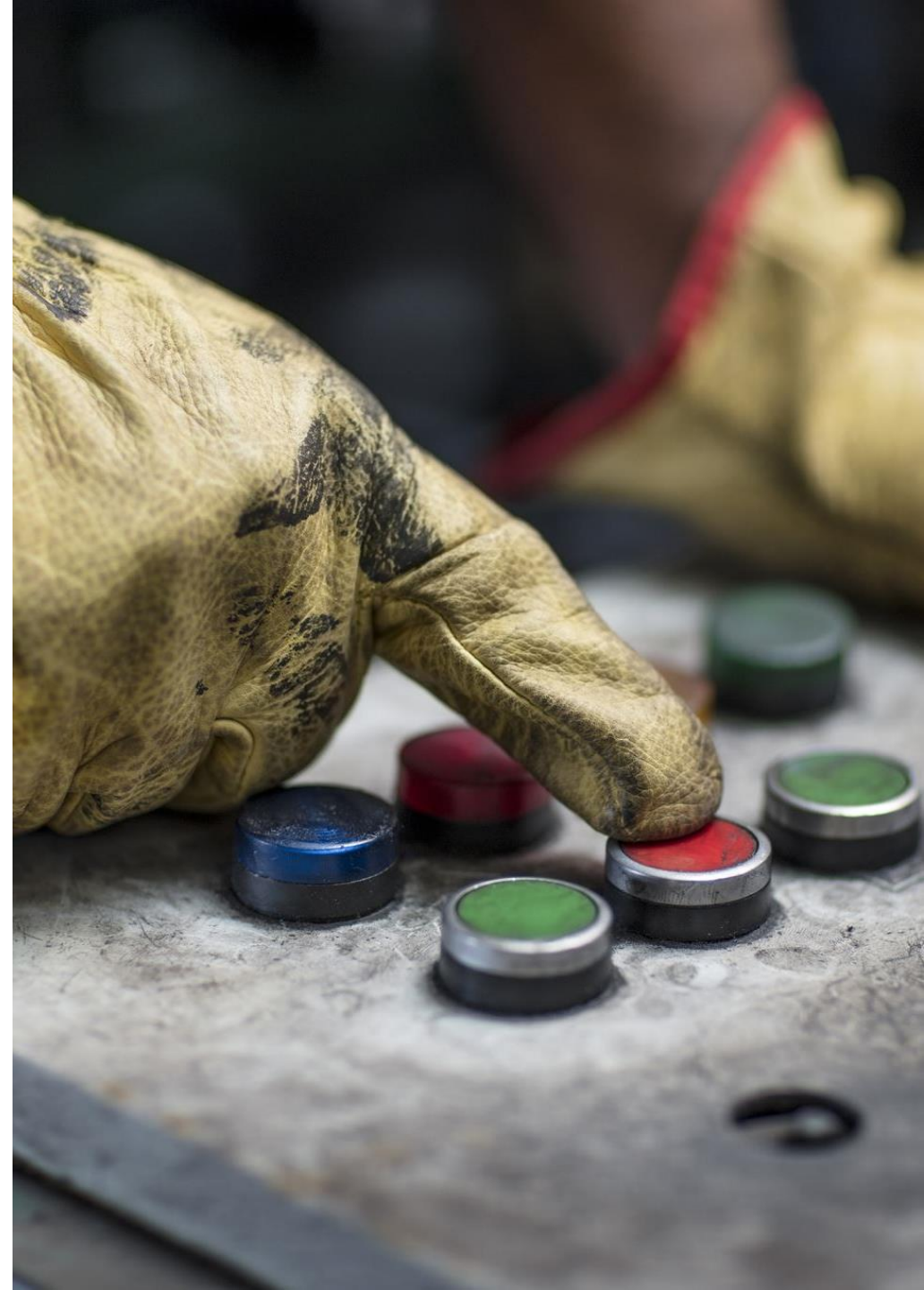
- Después de terminar el montaje del equipo (haberle puesto los componentes que necesitamos), y de haber conectado todo lo que tenemos que conectar, ahora pasamos a conectar la fuente de alimentación a la luz para que podamos realizar el primer encendido del pc, aparte de tener que conectarle el cable de video para así poder instalarle el sistema operativo, ya sea Linux o Windows pero ahora nos centramos en el primer encendido en el cual consta de si la placa base nos indica de que hay un problema con algún componente la placa base nos alertaría en forma de pitidos dependiendo de lo que le pase.

5. Mantenimiento de los equipos



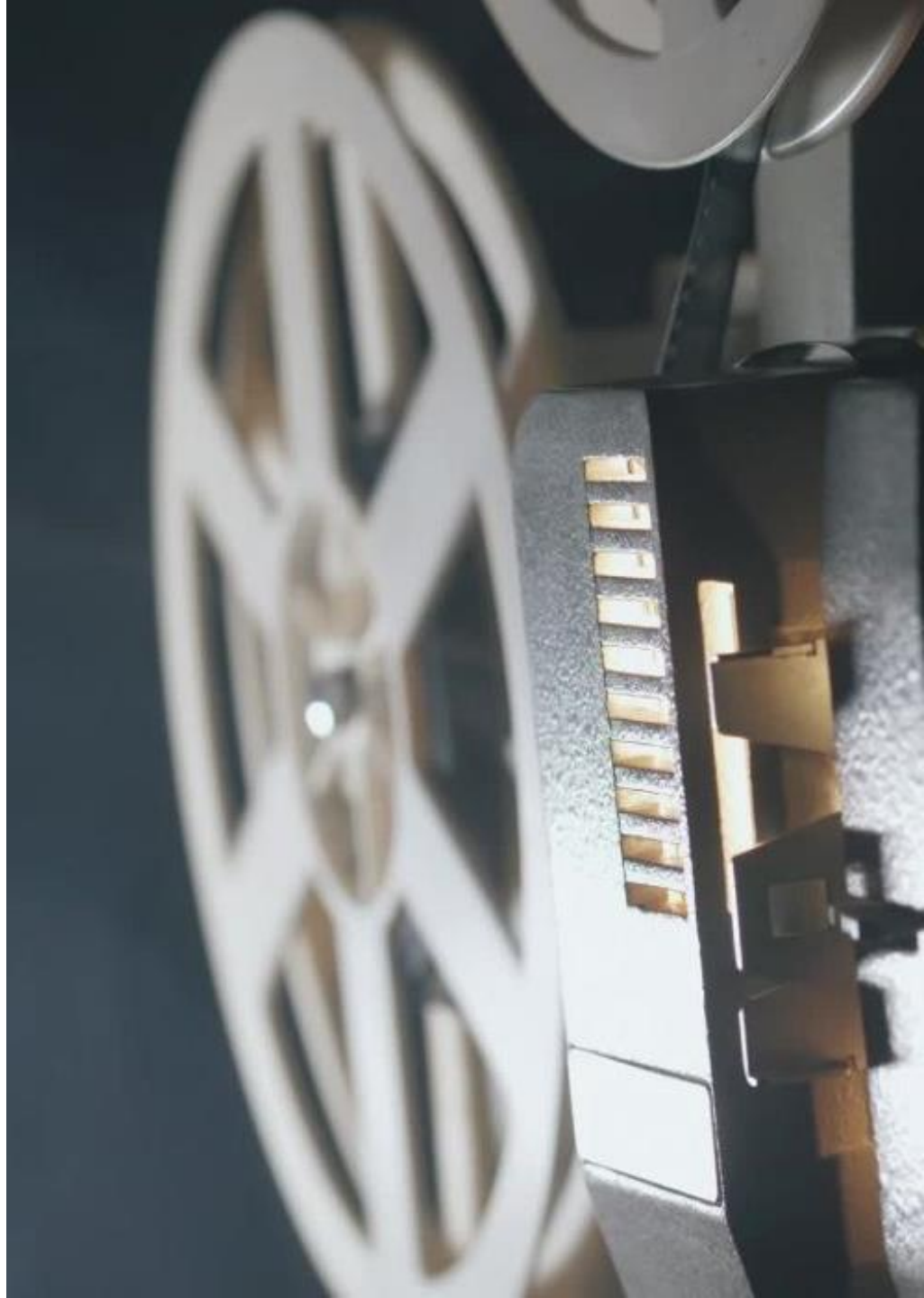
5. Mantenimiento de los equipos

- Para el mantenimiento de los equipos es importante tener en cuenta de que no es solo limpiar la suciedad del chasis o de la placa base, o de cualquier componente. El mantenimiento de estos equipos se rige por sí para que tengan un buen rendimiento a la hora de que los empleados debían de desempeñar sus funciones a la hora de realizar su trabajo de manera rápida y eficiente.
- La opción correcta sería la siguiente una limpieza interna cada 6 meses, una revisión de temperaturas al mes, y backups semanales con eso tendríamos un mantenimiento eficiente.



5. Mantenimiento de los equipos

- En primer lugar, lo importante es tener una estructura de cuando vamos a realizar el mantenimiento del equipo, es decir, no nos podemos tirar 5 años sin hacerle un mantenimiento ni limpiarle el polvo, porque si no los componentes empiezan a ralentizarse debido a la acumulación de polvo entre componentes, también debido a por el aumento de temperatura debido también a la acumulación de polvo.
- Para verificar que tanto la memoria RAM, como demás componentes como el disco duro o la temperatura general de los componentes. Para poder realizar un testeo de la memoria RAM podemos usar software como Memtest86 que su uso es mediante una memoria USB booteable en la cual debemos de meter el programa en archivo iso y ejecutarlo antes del sistema operativo, ya sea windows o linux, para que den un resultado seguro tenemos que hacer un par de pasadas para que pueda recopilar los datos de cada módulo de memoria para ver si los conectores los módulos y demás son compatibles con la placa base y si funcionan correctamente.



5. Mantenimiento de los Equipos

- También para poder verificar las temperaturas de varios componentes a la vez se necesita el programa Open Hardware Monitor que destaca porque es un ejecutable y se puede ver directamente en el sistema operativo cuando el dispositivo está encendido en él se puede ver las temperaturas de componentes como: CPU, gpu, el uso de la memoria RAM, el uso de los Cores y threads del procesador, etc.
- Para poder realizar estos diagnósticos mediante una memoria USB booteable lo primero es hacer booteable esa unidad de almacenamiento USB, para ello existen aplicaciones para hacerlo tanto multi booteable como Ventoy, y aplicaciones para hacerlo booteable como Rufus. Los cuales son muy imprescindibles a la hora de necesitar una memoria USB booteable o crearla en un momento.



6. Inventario de Equipos

ID	Equipo	Usuario	Características	Cantidad	Estado
01	PC Ofimática	RR. HH. Planta 1	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	5	Activo
02	PC Ofimática	Administración Planta 2	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	4	Activo
03	PC Ofimática	Recepción Planta 1	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	2	Activo
04	PC Ofimática	Marketing Planta 2	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	3	Activo
05	PC Ofimática	Gerencia - Planta 2	Intel Core i5-12400 16GB DDR4 SSD SATA 512GB Gráficos integrados 500W	3	Activo
06	PC Alto Rendimiento	Producción - Planta 2	Intel Core i9 (13ª Gen) 32GB DDR5 SSD NVMe 2TB Samsung RTX 5060 8GB 850W Full Modular Corsair 3000D	3	Activo
07	PC Alto Rendimiento	Ciberseguridad Planta 2	Intel Core i9 (13ª Gen) 32GB DDR5 SSD NVMe 2TB Samsung RTX 5060 8GB 850W Full Modular Corsair 3000D	3	Activo

6. Inventario de Equipos

ID	Equipo	Usuario	Características	Cantidad	Estado
08	Servidor Principal	CPD - Planta 1	Servidor de gestión de datos y servicios internos	1	Activo
09	Servidor de Respaldo		Servidor de respaldo para backups del servidor principal	1	Activo
10	Impresora de red	Planta 1 Pasillo General	Impresora de red general para la planta 1	2	Activo
11	Impresora de red	Planta 2 Pasillo General	Impresora de red general para la planta 2	2	Activo
12	Monitor 27' eye care	Puestos de ofimática (todos)	Monitor de 27' uso personal una sola pantalla por puesto	17	Activo
13	Monitor 27' eye care	Puestos de alto rendimiento	Monitor de 27' uso personal doble pantalla por puesto de trabajo	12	Repuesto
14	Monitor 27' eye care	Almacén (Repuesto)	Monitores de 27' para la sustitución en caso de avería.	6	Activo
15	Teclado Ergonomic Logitech	Todos los puestos de informática	Teclado ergonomico Logitech	23	Activo
16	Raton Ergonomic Logitech	Todos los puestos de informática	Raton Ergonomico Logitech	23	Activo